

Universidade Federal do Ceará
Departamento de Estatística e Matemática Aplicada

Disciplina: Programação Inteira (CC0399) – Período 2026.1

Professor: Tibérius O. Bonates

Aluno: Tiago Oliveira Lima

Matrícula: 564988

Relatório Técnico: Modelagem por Programação Linear Inteira do Quebra-Cabeças “Not Alone”

1 Introdução

Este documento apresenta a formulação matemática por Programação Linear Inteira (PLI) para a resolução do quebra-cabeças “Not Alone”. O objetivo principal consiste em preencher completamente um tabuleiro de dimensões $n \times n$ (onde $n \geq 6$ é um inteiro par) com os caracteres “A” e “Z”, partindo de uma configuração inicial parcialmente preenchida, respeitando os critérios de balanço de símbolos e a não-consecução de padrões alternados triplos.

2 Modelo de Programação Linear Inteira

Para descrever o problema como um modelo de otimização linear inteira, mapeamos o tabuleiro bidimensional em um conjunto de variáveis binárias acopladas a restrições lineares que modelam a lógica do jogo.

2.1 Variáveis de Decisão

Definimos uma variável binária x_{ij} para cada célula localizada na linha i e coluna j , onde $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se a célula } (i, j) \text{ for preenchida com o caractere “A”,} \\ 0, & \text{se a célula } (i, j) \text{ for preenchida com o caractere “Z”.} \end{cases} \quad (1)$$

2.2 Função Objetivo

Uma vez que o problema consiste essencialmente em encontrar configurações viáveis que satisfaçam todas as regras do quebra-cabeças (um Problema de Satisfação de Restrições), a otimização de uma métrica específica não é necessária. Dessa forma, adota-se uma função objetivo constante (fictícia) com o propósito único de direcionar o resolvidor linear (*solver*) à busca por soluções viáveis:

$$\min \quad Z = 0 \quad (2)$$

2.3 Restrições do Modelo

As regras estipuladas pelo enunciado são traduzidas matematicamente pelas seguintes famílias de restrições lineares:

2.3.1 1. Fixação das Pistas Originais do Tabuleiro

Seja P o conjunto de coordenadas (i, j) cujas células já possuem um preenchimento inicial definido no enunciado do problema. Definem-se os subconjuntos P_A (pistas contendo “A”) e P_Z (pistas contendo “Z”). As variáveis correspondentes são fixadas diretamente:

$$x_{ij} = 1, \quad \forall (i, j) \in P_A \quad (3)$$

$$x_{ij} = 0, \quad \forall (i, j) \in P_Z \quad (4)$$

2.3.2 2. Quantidade Balanceada de Símbolos por Linha

Cada linha i deve conter exatamente metade de suas células preenchidas com o caractere “A” (e, conseqüentemente, a outra metade com “Z”). Como $x_{ij} = 1$ representa o caractere “A”, a soma das variáveis de uma linha deve ser igual a $n/2$:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = \frac{n}{2}, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad (5)$$

2.3.3 3. Quantidade Balanceada de Símbolos por Coluna

Analogamente às linhas, cada coluna j deve apresentar exatamente $n/2$ células preenchidas com o caractere “A”:

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = \frac{n}{2}, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\} \quad (6)$$

2.3.4 4. Proibição da Sequência Alternada “AZA”

A sequência consecutiva “AZA” em três células vizinhas corresponde à atribuição de valores binários $(1, 0, 1)$. Para inviabilizar essa configuração específica em qualquer segmento horizontal ou vertical de comprimento 3, impõe-se que a soma das extremidades menos o termo central seja menor ou igual a 1.

Para as linhas (horizontalmente), com $k \in \{1, 2, \dots, n-2\}$:

$$x_{i,k} - x_{i,k+1} + x_{i,k+2} \leq 1, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad (7)$$

Para as colunas (verticalmente), com $k \in \{1, 2, \dots, n-2\}$:

$$x_{k,j} - x_{k+1,j} + x_{k+2,j} \leq 1, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\} \quad (8)$$

2.3.5 5. Proibição da Sequência Alternada “ZAZ”

A sequência de três elementos consecutivos formando “ZAZ” reflete os valores binários $(0, 1, 0)$. Para barrar matematicamente esse arranjo, exige-se que a soma algébrica equivalente do trio não resulte em valores estritamente negativos que permitam a combinação proibida.

Para as linhas, com $k \in \{1, 2, \dots, n-2\}$:

$$x_{i,k} - x_{i,k+1} + x_{i,k+2} \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad (9)$$

Para as colunas, com $k \in \{1, 2, \dots, n-2\}$:

$$x_{k,j} - x_{k+1,j} + x_{k+2,j} \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\} \quad (10)$$

3 Estratégia para Obtenção de Múltiplas Soluções

O enunciado do problema exige explicitamente que o algoritmo retorne **todas** as soluções válidas contidas no espaço de busca do tabuleiro. Como os resolvedores de Programação Linear Inteira mapeiam e retornam nativamente apenas um único ponto ótimo ou viável por execução, implementou-se a técnica de **Cortes de Solução Inteira (Exclusão por Restrição)**.

Seja S^m a m -ésima solução encontrada pelo resolvedor, caracterizada por uma matriz de coeficientes binários constantes $s_{ij}^m \in \{0, 1\}$. Para prevenir que o *solver* redescubra essa mesma solução exata em iterações subsequentes, adiciona-se dinamicamente uma nova restrição linear que força a alteração de pelo menos uma variável em relação à solução conhecida:

$$\sum_{(i,j):s_{ij}^m=1} (1 - x_{ij}) + \sum_{(i,j):s_{ij}^m=0} x_{ij} \geq 1 \quad (11)$$

Este processo é executado de forma iterativa dentro de um laço de repetição condicional (*while loop*). O algoritmo encerra a sua busca no momento exato em que o resolvedor retorna o status de **Inviável**, comprovando matematicamente que todo o espaço de soluções factíveis foi completamente mapeado e exaurido.